Parte 1 – LINGUAGGI DI INTERROGAZIONE (13pt)

Si consideri il seguente schema, relativo a un sistema di prenotazione e noleggio di biciclette, in cui le indicazioni orarie possono assumersi piene (dalle 8 alle 19).

CLIENTE (Num, Nome, TipoDoc, NumeroDoc)
PRENOTA (Num-Cli, TipoBici, Giorno, OraInizio, OraFine)
USA (Num-Cli, Num-Bici, Giorno, OraInizio, OraFine, Costo)
BICICLETTA (Num-Bici, TipoBici, CostoOra, CostoGiorno)

A. Scrivere i comandi SQL per creare le tabelle PRENOTA e BICICLETTA, effettuando opportune ragionevoli ipotesi su domini e vincoli.

```
CREATE TABLE Prenota(
      Num-Cli Integer REFERENCES Cliente(Num)
                              ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
      TipoBici VARCHAR(16)
      Giorno DATE,
      OraInizio TIME NOT NULL
            check(OraInizio>=8:00 AND OraInizio<=19:00),
      OraFine TIME NOT NULL
            check(OraFine>=8:00 AND OraFine<=19:00 AND OraFine>OraInizio),
      PRIMARY KEY(Num-Cli, TipoBici, Giorno)
)

CREATE TABLE Bicicletta(
      Num-Bici Integer PRIMARY KEY,
      TipoBici VARCHAR(16) NOT NULL,
      CostoOra FLOAT NOT NULL check(CostoOra>0),
      CostoGiorno FLOAT NOT NULL check(CostoGiorno>0)
)
```

B. Elencare il nome dei clienti che hanno usufruito di una bicicletta di tipo diverso da quello da loro prenotato [*nota: uno specifico "uso" è relativo ad una specifica "prenotazione" quando avviene nello stesso giorno e fascia oraria inclusa*]

```
SELECT DISTINCT Nome
FROM Cliente C JOIN Prenota P ON C.Num = P.Num-Cli
               JOIN Usa U ON P.Num-Cli = U.Num-Cli
WHERE P.Giorno = U.Giorno
      AND U.OraInizio >= P. OraInizio
      AND U.OraFine <= P. OraFine
      AND P.TipoBici <> (SELECT TipoBici
                         FROM Bicicletta
                         WHERE Num-Bici = U.NumBici)
```

C. Elencare il nome dei clienti che hanno prenotato una bicicletta più di una volta, e che non ne hanno mai usato nessuna

```
CREATE VIEW PrenotanoMolto AS
      SELECT Num-Cli, Nome
      FROM Prenota JOIN Cliente ON Num-Cli = Num
      GROUP BY Num-Cli, Nome
      HAVING count(*)>1

SELECT Nome
FROM PrenotanoMolto
WHERE Num-Cli NOT IN (SELECT Num-Cli FROM Usa)
```

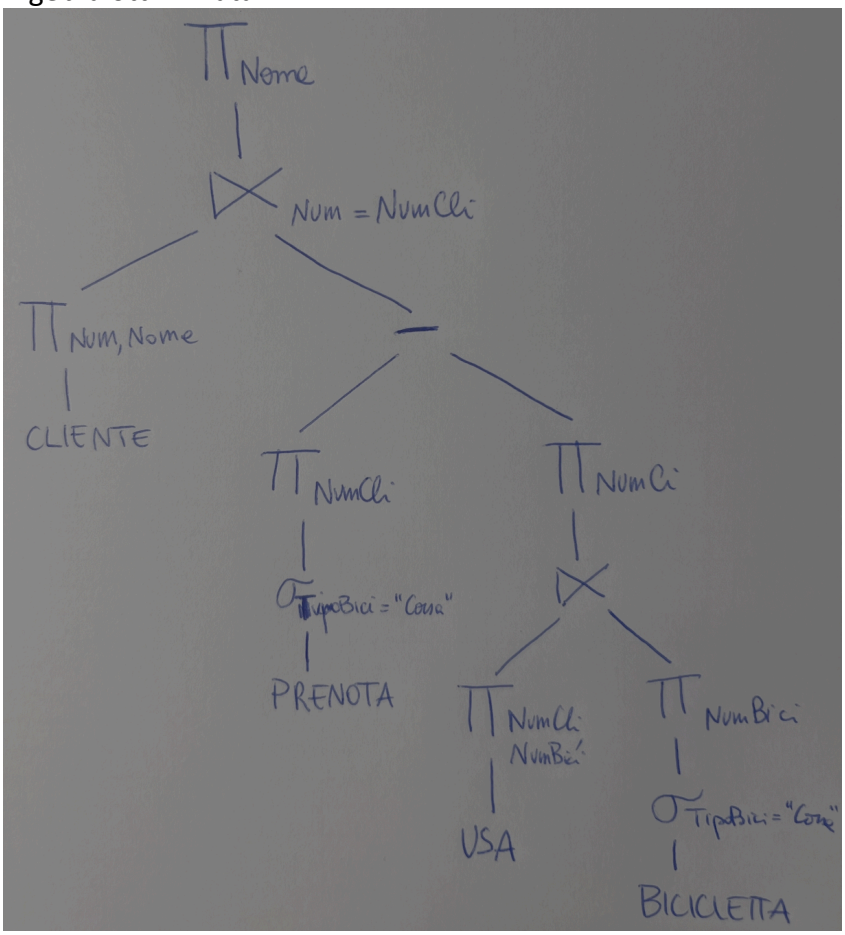
D. Per ogni cliente, indicare la bicicletta usata per il maggior numero di ore ed il corrispondente numero totale di ore

```
CREARE View ClienteBiciSommaOre AS
      SELECT Num-Cli, Num-Bici, SUM(OraFine-OraInizio) AS OreTotali
      FROM Usa
      GROUP BY Num-Cli, Num-Bici

SELECT Num-Cli, Num-Bici, OreTotali
FROM ClienteBiciSommaOre C
WHERE OreTotali >= ALL (SELECT OreTotali
                        FROM ClienteBiciSommaOre
                        WHERE C.Num-Cli = Num-Cli)
```

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)
Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata e Datalog la seguente interrogazione:
Trovare il nome dei clienti che hanno prenotato biciclette di tipo "da corsa" senza mai usare bici da corsa.

Algebra ottimizzata



Datalog

